

EVALUACIÓN INTEGRADORA — PORCENTAJES Y PROPORCIONALIDAD

Individual - Mostrar todos los procedimientos - Calculadora habilitada - No todas las preguntas requieren cuentas largas

Nombre: _____ Fecha: ____/____/2026

Ejercicio 1 Directa, inversa o ninguna (25 puntos)

Para cada situación, indicá el tipo de relación, la constante k si existe y justificá en la columna correspondiente:

Situación	Tipo de relación	k (si existe)	Justificación breve
Un obrero tarda 8 horas en pintar una pared. ¿Cuánto tardan 4 obreros?			
Un auto gasta 6 litros cada 100 km. Si recorre 300 km, ¿cuánto gasta?			
El precio de un taxi: \$50 de bajada de bandera + \$30 por km. ¿Hay proporcionalidad?			

Ejercicio 2 — La conexión entre S3 y S4

Un producto vale \$1.000 sin IVA. Al agregar el IVA del 22% cuesta \$1.220. Con débito, el IVA baja al 20%.

a) ¿Cuánto vale k ? ¿Es proporcionalidad directa? Justificá.

b) ¿Cuánto cuesta el producto pagando con débito? ¿Cuánto se ahorra con respecto al pago sin débito?

c) Si el precio sin IVA fuera \$2.500, ¿cuánto se ahorraría pagando con débito?

d) "El ahorro es siempre el 2% del precio que pagás." ¿Tiene razón quien lo afirma? Justificá.

Ejercicio 3 La empresa de botellas (25 puntos)

Una empresa embotella agua mineral con $k = 0,75$ litros por botella.
Precios: hasta 100 botellas, \$25 c/u. Más de 100 botellas, \$18 c/u.

a) ¿Cuántas botellas se necesitan para embotellar 450 litros?

b) ¿Existe proporcionalidad directa entre la cantidad de botellas y el precio total? Justifícalo.

c) Si compran 600 botellas al precio con descuento, ¿cuánto pagan en total? ¿Cuánto ahorran con respecto al precio original?

d) ¿El descuento entre los dos precios unitarios representa el mismo porcentaje que el ahorro total sobre el precio original?

Ejercicio 4 Los árboles y sus sombras (30 puntos)

A las 3 de la tarde, distintos árboles proyectan sombras sobre el suelo.
La siguiente tabla muestra la altura de cada árbol (en metros) y la longitud de su sombra (en centímetros).

Altura del árbol (m)	Sombra (cm)	$k = \text{sombra/altura}$ (misma unidad)	¿Proporcional?
2	25		
3	37,5		
4	50		
8	100		

a) Completá la tabla calculando la razón $k = \text{sombra/altura}$ para cada árbol. Convertí ambas magnitudes a la misma unidad antes de calcular.

b) ¿Existe proporcionalidad directa entre la altura del árbol y la sombra que proyecta? Justifícalo usando el valor de k .

c) ¿Cuánto vale k ? ¿Qué representa k en este contexto? Explicá con palabras referidas a los árboles y las sombras.

d) Construí un gráfico con los datos de la tabla (altura en el eje horizontal, sombra en el eje vertical). ¿Qué forma tiene la gráfica? ¿Pasa por el origen? ¿Por qué?

e) ¿Qué sombra proyecta un árbol de 6 metros de altura? Calculalo y marcalo en tu gráfico.